

Техническое задание 6.

Спроектировать стальной вертикальный кожухотрубчатый холодильник-конденсатор для охлаждения водой газообразного метанола. Выполнить чертёж общего вида аппарата на стадии технического проекта. На рисунке 6 дано схематическое изображение аппарата.

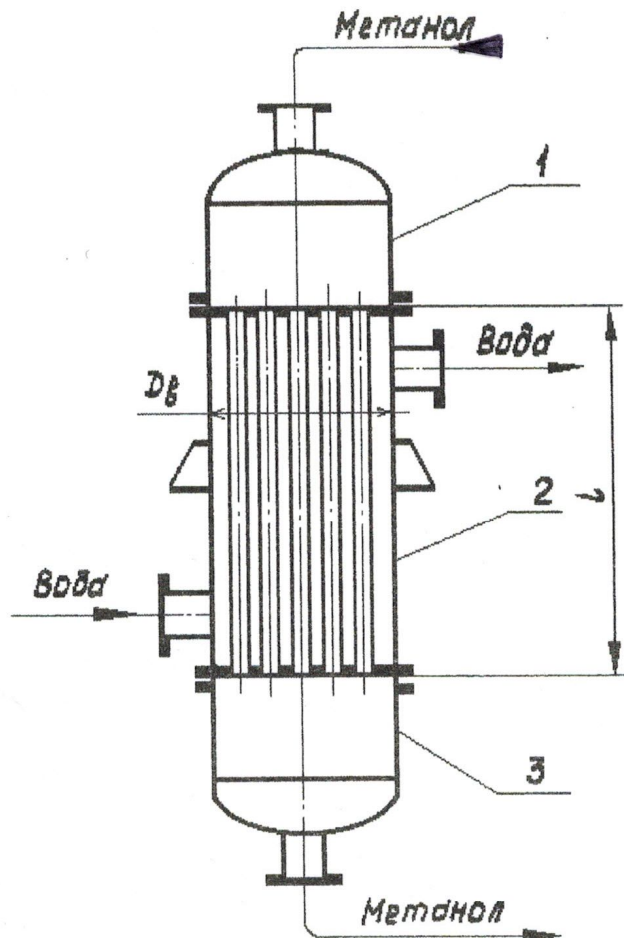


Рис. 6.

Примечание. Форма днщ крышек 1 и 3 выбирается в зависимости от давления в холодильнике. Устройство аппарата.

Холодильник-конденсатор представляет собой совокупность сварных сборочных единиц: корпуса 2, верхней крышки 1 и нижней крышки 3.

Корпус 2 состоит из цилиндрической обечайки, к торцам которой привариваются трубные решетки с закрепленными в них трубами. Корпус 2 включает в себя также два штуцера, которые предназначены для ввода в межтрубное пространство и вывода из него хладагента (воды) и опорные устройства (лапы) для установки холодильника в вертикальном положении на несущих конструкциях. Крышки 1 и 3 состоят из цилиндрических обечайек, к торцам которых крепятся днща и фланцы для соединения их с корпусом 2. Верхняя крышка 1 имеет штуцер для подвода в аппарат газообразного метанола, нижняя - штуцер для отвода из него жидкого метанола.

Принцип действия аппарата.

Газообразный метанол с температурой $t=150^{\circ}\text{C}$ непрерывно поступает в холодильник-конденсатор через штуцер в верхней крышке 1 и, проходя по трубам, размещенным в трубных решетках, конденсируется. Конденсация метанола осуществляется за счет поглощения тепла через стенки труб холодной водой, подводимой в межтрубное пространство конденсатора через штуцер над нижней трубной решеткой. Жидкий метанол отводится из аппарата через штуцер в нижней крышке 3. Вода отводится из межтрубного пространства аппарата через штуцер под верхней трубной решеткой.

Техническая характеристика.

1. Поверхность теплообмена $F=38 \text{ м}^2$.
2. Давление воды в межтрубном пространстве $p_m=0,3 \text{ МПа}$
3. Давление метанола в трубах $p_r=9 \text{ МПа}$
4. Температура поступающей воды $t_m=10^{\circ}\text{C}$
5. Температура метанола на входе в аппарат $t_r=150^{\circ}\text{C}$
6. Внутренний диаметр кожуха $D_k=600 \text{ мм}$
7. Наружный диаметр труб $d_n=25 \text{ мм}$
8. Длина труб $l=2500 \text{ мм}$ Количество труб $n=217$ Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников
9. Условный проход штуцера для газообразного метанола $d_{y1}=200 \text{ мм}$
10. Условный проход штуцера для жидкого метанола $d_{y2}=100 \text{ мм}$
11. Условный проход штуцеров для воды $d_{y3}=150 \text{ мм}$

Дополнительные указания.

Фланцы крышек 1 и 3 крепятся к трубным решеткам корпуса 2 холодильника с помощью шпилек.